

**UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE**

**Curso: Pós-Graduação em Inteligência Artificial e Aprendizagem de Máquina**

# **TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NAS EMPRESAS:**

## **Impactos da Indústria 4.0**

**Gestão de TI na Era da Indústria 4.0**

JOÃO PEDRO BOLOGNESE LIMA

625200597

THALLES FERNANDO DE SOUSA BENICIO

625202631

VITOR HUGO DA SILVA SANTOS

625102765

VICTOR PETTERSEN JUNIOR

625202949

**Prof. Orientador: Prof. Dr. Luiz Fernando Rodrigues Pinto**

**São Paulo, 2025**

# Introdução

- A Indústria 4.0 representa uma mudança paradigmática no ambiente empresarial, marcada pela integração entre tecnologias digitais, automação inteligente e conectividade em escala global.
- A transformação digital, nesse contexto, não se limita à adoção de ferramentas tecnológicas; ela envolve a reconfiguração de processos, modelos de negócio, estruturas organizacionais e competências profissionais.
- A combinação de tecnologias como IoT, Inteligência Artificial, Big Data e Computação em Nuvem redefine a lógica de produção, a gestão de dados e a tomada de decisão, tornando as organizações mais responsivas, eficientes e orientadas por evidências.
- Este seminário analisa os fundamentos da Indústria 4.0, suas principais tecnologias habilitadoras, os impactos sobre as organizações e os desafios para a consolidação da transformação digital no contexto corporativo contemporâneo.

# Evolução das Revoluções Industriais



A história industrial pode ser compreendida como uma sequência de transformações tecnológicas que alteraram profundamente os sistemas produtivos, os modelos de gestão e as competências exigidas pelas organizações.

- **Indústria 1.0** – marcada pela mecanização e utilização de máquinas a vapor, substituiu o trabalho manual e inaugurou a produção mecanizada.
- **Indústria 2.0** – caracterizada pela eletrificação e pela produção em massa, consolidou linhas de montagem e ampliou a escala produtiva.
- **Indústria 3.0** – introduziu automação, sistemas computacionais e controle eletrônico, permitindo maior precisão e descentralização operacional.
- **Indústria 4.0** – integra sistemas ciber-físicos, conectividade, dados e inteligência artificial, eliminando fronteiras entre o físico e o digital e possibilitando operações autônomas, em tempo real e orientadas por dados.

# O que é Indústria 4.0?

- A Indústria 4.0 não é definida por uma única tecnologia, mas pela interoperabilidade entre sistemas digitais, físicos e cognitivos que operam de forma integrada e autônoma. Seu ecossistema tecnológico é composto por elementos complementares que coletam, processam, interpretam e distribuem dados em tempo real, eliminando barreiras entre operação e gestão.

## Principais tecnologias habilitadoras:



- A sinergia entre essas tecnologias viabiliza novos modelos de negócio, acelera a inovação e estabelece as bases da transformação digital empresarial.

# O que é Indústria 4.0?



# IoT (Internet das Coisas)

- A integração de dispositivos físicos a redes digitais, permitindo que máquinas, sensores, sistemas e produtos colem, processem e compartilhem dados sem intervenção humana. No ambiente corporativo, a IoT viabiliza visibilidade operacional em tempo real, ampliando a capacidade de monitoramento, controle e rastreabilidade de ativos, processos e recursos produtivos.
- **Principais impactos organizacionais:**
- **Manutenção preditiva:** antecipação de falhas antes que ocorram, reduzindo custos e tempo de parada.
- **Eficiência operacional:** tomada de decisão mais ágil, baseada em dados reais e contínuos.
- **Integração sistêmica:** conecta estoques, máquinas, fornecedores e clientes, eliminando rupturas na cadeia de valor.



Ao transformar dados operacionais em inteligência acionável, a IoT estabelece a base técnica da Indústria 4.0 e acelera a transição das empresas para modelos digitais orientados por desempenho.



# Big Data



- Big Data refere-se ao processamento e à análise de grandes volumes de dados estruturados e não estruturados, caracterizados pelos princípios dos “V’s”: volume, velocidade, variedade, veracidade e valor.
- No contexto da Indústria 4.0, os dados passam a ser um ativo estratégico, permitindo a formulação de decisões baseadas em evidências, não em percepções subjetivas.

## • Principais contribuições organizacionais:

- **Antecipação de cenários:** identificação de padrões e tendências que suportam decisões preditivas em áreas como demanda, manutenção e logística.
- **Personalização de produtos e serviços:** adequação de ofertas a necessidades específicas, aumentando competitividade e fidelização.
- **Eficiência operacional:** otimização contínua de processos produtivos a partir de ciclos de retroalimentação de dados.
- Ao converter informação em inteligência de negócio, Big Data Analytics viabiliza organizações data-driven, nas quais estratégias, operações e inovações são estruturadas a partir do conhecimento gerado pelos dados.

# Big Data

*@obfio.uece*

**Observatório de Finanças e  
Orçamento Público - UECE**

**BIG DATA E IA**

**A REVOLUÇÃO  
NA GESTÃO DE  
RECURSOS**

**VÍDEO NOVO  
NO YOUTUBE**





# Inteligência Artificial



- A Inteligência Artificial refere-se a sistemas capazes de interpretar dados, identificar padrões, aprender com experiências anteriores e executar tarefas que tradicionalmente dependiam de julgamento humano.
- Na Indústria 4.0, a IA opera como núcleo analítico das operações digitais, permitindo decisões baseadas em evidências, automação cognitiva e respostas adaptativas a variáveis produtivas e de mercado.

## Principais aplicações corporativas:

- **Automação inteligente:** substituição de tarefas repetitivas por sistemas autônomos, liberando capital humano para funções estratégicas.
- **Análise preditiva:** antecipação de demandas, falhas, riscos e oportunidades por meio de modelos estatísticos e aprendizado de máquina.
- **Tomada de decisão orientada por dados:** redução de erros humanos e aumento da precisão estratégica.
- Ao transformar informação em capacidade decisória, a IA altera a natureza do trabalho, redefine competências profissionais e consolida uma lógica organizacional orientada pelo conhecimento, não pela intuição.

# Cloud Computing



- A computação em nuvem consiste no fornecimento de infraestrutura, plataformas e serviços computacionais sob demanda, acessíveis remotamente e com capacidade de escalabilidade, elasticidade e alto desempenho.
- Na Indústria 4.0, a nuvem funciona como o ambiente habilitador para integração de dados, algoritmos, dispositivos e sistemas distribuídos, eliminando restrições físicas e ampliando a capacidade operacional das organizações.

## Principais impactos estratégicos:

- **Escalabilidade e redução de custos:** elimina investimentos em hardware local e adequa recursos ao nível de utilização real.
- **Colaboração distribuída:** permite interação síncrona entre equipes, sistemas e dispositivos geograficamente dispersos.
- **Base para IA, IoT e Big Data:** fornece poder computacional necessário para processamento massivo de dados e execução de algoritmos avançados.
- A nuvem transcende o papel de infraestrutura de TI e se consolida como vetor de inovação contínua, sustentando modelos de negócios digitais, operações em tempo real e arquiteturas organizacionais orientadas a serviços.

# Robótica Avançada e Gêmeos Digitais

- A robótica avançada integra sensores, inteligência artificial e sistemas ciber-físicos, permitindo que máquinas executem tarefas com autonomia, precisão e capacidade adaptativa, reduzindo a dependência da intervenção humana em processos operacionais.
- Os **Digital Twins** (gêmeos digitais) consistem em réplicas virtuais de ativos, sistemas ou processos reais, capazes de simular comportamento, prever falhas e otimizar desempenho antes da execução física.

## Principais impactos industriais:

- **Operações autônomas:** robôs colaborativos (cobots) aprendem e interagem com humanos e máquinas, aumentando produtividade e segurança.
- **Simulação preditiva:** os Digital Twins permitem testar cenários, ajustar parâmetros e antecipar falhas sem interrupção do processo produtivo.
- **Redução de custos e desperdícios:** evita retrabalhos e acelera o ciclo de desenvolvimento de produtos.
- Ao integrar representação virtual e execução física, essas tecnologias consolidam o elo entre o mundo digital e o real, permitindo que empresas operem com maior previsibilidade, eficiência e inteligência operacional.



# Impactos Organizacionais



- A adoção das tecnologias da Indústria 4.0 provoca transformações estruturais nas organizações, exigindo novos modelos de gestão, processos integrados e estratégias orientadas por dados.
- A hierarquia tradicional, baseada em comando e controle, dá lugar a estruturas mais horizontais, colaborativas e ágeis, capazes de responder rapidamente às mudanças do mercado.

## Principais implicações corporativas:

- **Cultura data-driven:** decisões deixam de ser empíricas e passam a ser fundamentadas em informações geradas por sistemas inteligentes.
- **Novas competências profissionais:** habilidades analíticas, fluência digital e pensamento sistêmico tornam-se essenciais.
- **Integração tecnológica:** fronteiras entre TI, engenharia, logística e operações se dissolvem, formando ecossistemas de inovação contínua.
- Dessa forma, a Indústria 4.0 não apenas incorpora novas tecnologias; ela redefine o papel das pessoas, da liderança e da própria lógica organizacional, transformando empresas em sistemas adaptativos e orientados ao aprendizado contínuo.



# Benefícios da Transformação Digital



A transformação digital potencializa o desempenho organizacional ao integrar tecnologias, pessoas e processos, elevando o nível de eficiência operacional e estratégica das empresas.

## Principais benefícios observados

- **Aumento da produtividade:** automação inteligente reduz tempo de ciclo, retrabalho e variabilidade operacional.
- **Redução de custos:** otimização de recursos, manutenção preditiva e decisões baseadas em dados diminuem desperdícios e paradas não programadas.
- **Customização em escala:** produtos e serviços podem ser adaptados às necessidades individuais sem perda de eficiência.
- **Inovação contínua:** ecossistemas digitais aceleram o desenvolvimento de novos produtos, modelos de negócio e soluções orientadas ao cliente.
- **Agilidade operacional:** respostas rápidas a mudanças de demanda, falhas e oscilações de mercado.

Assim, a transformação digital gera valor tangível e sustentável, ampliando a capacidade competitiva das organizações e consolidando estratégias orientadas a dados, inovação e inteligência operacional.



# Desafios e Barreiras

A implementação da Indústria 4.0 envolve muito mais que investimento tecnológico; trata-se de uma mudança estrutural que exige alinhamento entre estratégia, cultura e competências organizacionais.

## Principais desafios enfrentados pelas empresas:



- **Resistência cultural e comportamental:** modelos mentais tradicionais dificultam a adoção de práticas orientadas por dados e inovação contínua.
- **Capacitação profissional:** escassez de competências digitais em áreas como análise de dados, automação e integração de sistemas.
- **Integração de sistemas legados:** infraestrutura tecnológica antiga limita interoperabilidade, escalabilidade e automação.
- **Segurança cibernética:** maior conectividade amplia a superfície de ataque e expõe vulnerabilidades em ambientes produtivos.
- **Investimento estratégico:** a digitalização exige recursos financeiros contínuos e visão de longo prazo, não apenas projetos isolados. Esses desafios evidenciam que a transformação digital é um processo socio-organizacional e não apenas tecnológico, exigindo liderança digital, governança robusta e gestão da mudança para alcançar resultados consistentes.

# Casos de Sucesso

## Bosch

**Manutenção preditiva com IoT → redução de falhas, sendo essa redução de 25% nos custos na análise preditiva, implementadas em 270 plantas mundiais.**



Sendo uma das pioneiras da Indústria 4.0 no Brasil, a Bosch transformou radicalmente suas fábricas ao conectar máquinas e sensores, criando processamento de dados e softwares para melhorar processos e qualidades.

Além disso, criaram soluções focadas na coleta e análise de dados através de sensores inteligentes para integrar cada vez mais o chão de fábrica: a Bosch Rexroth.

Essa tecnologia utiliza drivers e controladores atuais que permitem maior transparência na linha de produção e refletiu positivamente nos índices de produtividade e na redução de custos da empresa.

Os resultados foram processos mais automatizados, projetando a indústria para o modelo 4.0 e integrando sistemas de produção com toda a fábrica.

# Casos de Sucesso

**Heineken:** uso de Big Data para otimizar produção e logística.



Mais do que a tecnologia, a transformação digital vem acompanhada de boa gestão e valores construídos na empresa.

Na Heineken, a utilização de novas tecnologias está totalmente ligada à relação humana e à cultura organizacional, tornando os colaboradores seus maiores ativos.

A transformação dos processos industriais serviu como um posicionamento de marca para a empresa, patrocinando diversas campanhas atreladas à tecnologia.

Para a Heineken, a inovação também veio para implantar mais os valores de sustentabilidade dentro da fábrica, zelando mais pelo meio ambiente e a saúde das pessoas.

# Casos de Sucesso

**Natura:** automação e robótica em linhas de produção.

A Natura se mostrou muito à frente dos demais players do mercado com a modernização de sua fábrica, utilizando a Indústria 4.0 para impulsionar suas estratégias competitivas. Focados em reduzir custos e aumentar o atendimento da demanda, eles usam ferramentas em harmonia com os objetivos mais urgentes.

“Se eu tenho recursos escassos de energia, eu direciono o gerador para a linha que tem demanda. Essa inteligência de utilidades nos ajuda a melhorar o nosso atendimento nesse sentido”, afirmou [William Franco](#), gerente de Engenharia em Manutenção e Utilidade da Natura.

A fabricante de cosméticos também adotou sistemas de iluminação e ar condicionados inteligentes, realidade aumentada no setup de máquinas e a impressão 3D nas embalagens.

# Casos de Sucesso

## **SIEMENS (Alemanha)**

- Fábrica de Amberg: 75% automatizada, produz 12 milhões de CLPs/ano. Sendo 99,99885% de qualidade através de digitalização completa

## **EMBRAER (Brasil)**

- Uso de gêmeos digitais no desenvolvimento de aeronaves. Redução de 25% no tempo de desenvolvimento de novos produtos

## **AMBEV (Brasil)**

- Cervejaria inteligente com sensores IoT em toda linha de produção. Monitoramento em tempo real de qualidade e eficiência



# Conclusão

- A Indústria 4.0 representa uma inflexão histórica no ambiente empresarial, ao integrar tecnologias digitais, físicas e cognitivas que redefinem processos produtivos, modelos organizacionais e mecanismos de tomada de decisão.
- A convergência entre IoT, IA, Big Data e Computação em Nuvem permite que as organizações operem de forma orientada por dados, com maior capacidade analítica, previsibilidade e inovação contínua.
- Os benefícios da transformação digital são evidentes, porém dependem de maturidade organizacional, capacitação profissional, governança tecnológica e cultura orientada ao aprendizado.
- Dessa forma, o sucesso na Indústria 4.0 não reside na adoção de tecnologias isoladas, mas na capacidade de integrar pessoas, processos e estratégia em um ecossistema digital coerente e adaptativo.
- Como argumenta Turcato et al. (2023), a questão não é **se** as organizações irão se transformar digitalmente, mas **quando** e **como** elas construirão vantagem competitiva a partir dessa transformação.

# Referências Bibliográficas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023: Informação e documentação – Referências – Elaboração**. Rio de Janeiro, 2018.

RODRIGUES, Luciene Cavalcanti; QUEIROGA, Ana Paula Garrido de; MILHOSSI, José Fernando. **Indústria 4.0 e a transformação digital**. *Brazilian Journal of Development*, Curitiba, v. 8, n. 2, p. 14093-14101, 2022.

SCHWAB, Klaus. **A Quarta Revolução Industrial**. São Paulo: Edipro, 2016.

TURCATO, Carlos Renato Pacini et al. **Impacto das tecnologias na mudança organizacional na Indústria 4.0**. In: Congresso Brasileiro de Engenharia de Produção, 2023.

ROGERS, David L. **The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age**. New York: Columbia University Press, 2016.